

UNIT 09 TEST: SOUND & LIGHT

Name

Class

ZIPGRADE.COM

14Q-FullID (8970)

1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10 (A) (B) (C) (D) (E)

11 (A) (B) (C) (D) (E)

12 (A) (B) (C) (D) (E)

13 (A) (B) (C) (D) (E)

14 (A) (B) (C) (D) (E)

Student ID

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Test Version

(B)(C)(D)

Equations

$v = f\lambda$

$f = f_s \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s} \right)$

$\frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o} = \frac{1}{f}$

$M = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$

Speeds of Sound:

air: 340 m/s

water: 1530 m/s

iron: 5100 m/s

Speed of Light: 3.0×10^8 m/s

UNIT 09 TEST: SOUND & LIGHT

Name

Class

ZIPGRADE.COM

14Q-FullID (8970)

1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10 (A) (B) (C) (D) (E)

11 (A) (B) (C) (D) (E)

12 (A) (B) (C) (D) (E)

13 (A) (B) (C) (D) (E)

14 (A) (B) (C) (D) (E)

Student ID

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Test Version

(A) (B) (C) (D)

Equations

$v = f\lambda$

$f = f_s \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s} \right)$

$\frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o} = \frac{1}{f}$

$M = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$

Speeds of Sound:

air: 340 m/s

water: 1530 m/s

iron: 5100 m/s

Speed of Light: 3.0×10^8 m/s

UNIT 09 TEST: SOUND & LIGHT

Name

Class

ZIPGRADE.COM

14Q-FullID (8970)

1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10 (A) (B) (C) (D) (E)

11 (A) (B) (C) (D) (E)

12 (A) (B) (C) (D) (E)

13 (A) (B) (C) (D) (E)

14 (A) (B) (C) (D) (E)

Student ID

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Test Version

(A) (B) (C) (D)

Equations

$v = f\lambda$

$f = f_s \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s} \right)$

$\frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o} = \frac{1}{f}$

$M = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$

Speeds of Sound:

air: 340 m/s

water: 1530 m/s

iron: 5100 m/s

Speed of Light: 3.0×10^8 m/s

UNIT 09 TEST: SOUND & LIGHT

Name

Class

ZIPGRADE.COM

14Q-FullID (8970)

1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10 (A) (B) (C) (D) (E)

11 (A) (B) (C) (D) (E)

12 (A) (B) (C) (D) (E)

13 (A) (B) (C) (D) (E)

14 (A) (B) (C) (D) (E)

Student ID

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Test Version

(A) (B) (C) (●)

Equations

$v = f\lambda$

$f = f_s \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s} \right)$

$\frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o} = \frac{1}{f}$

$M = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$

Speeds of Sound:

air: 340 m/s

water: 1530 m/s

iron: 5100 m/s

Speed of Light: 3.0×10^8 m/s